

Exerciții C# — Clase și Obiecte

Nivel începător · 3 obiecte, if și aritmetică simplă

mycodeschool

Pentru: Ana

Cum lucrezi

Toate exercițiile pleacă de la proiectul tău **structuri** (clasa **User**).

1. Creezi clasa cu câmpurile cerute (sau folosești **User**-ul existent).
2. În **Main**, creezi 3 obiecte cu **new** și le setezi câmpurile.
3. Rezolvi cerința folosind doar **if** și operații simple — fără bucle.
4. Afișezi rezultatul cu **Console.WriteLine**.

Lucrezi mereu cu cele 3 obiecte pe nume (ex. **x, y, z**), nu cu liste.

Exercițiul 1 — Cel mai în vârstă

Clasa **User**: **name**, **email**, **age**, **isActive**.

Creează 3 obiecte și afișează userul cu vârsta cea mai mare.

Tipar: presupui că primul e maximul, apoi îl compari cu ceilalți doi.

```
User maxim = x;  
if (y.age > maxim.age) maxim = y;  
if (z.age > maxim.age) maxim = z;
```

Exercițiul 2 — Câți useri sunt activi

Pleacă de la 3 obiecte **User** cu **isActive** diferit (unii **true**, unii **false**).

Cerință: numără câți useri au **isActive == true** și afișează numărul.

Indiciu: pornești de la un contor **int activi = 0**; și îl crești cu **if**.

Exercițiul 3 — Vârsta medie

Pleacă de la aceiași 3 useri.

Cerință: calculează și afișează vârsta medie a celor 3 useri.

Indiciu: aduni cele 3 vârste și împarți la 3.

Exercițiul 4 — Sunt de aceeași vârstă?

Creează 2 obiecte **User**.

Cerință: verifică dacă au aceeași vârstă și afișează un mesaj potrivit: **Au aceeași vârstă** sau **Au vârste diferite**.

Indiciu: compari cu `==` într-un `if / else`.

Exercițiul 5 — Valoare totală în stoc

Creează o clasă **Produs**: **nume** (**string**), **pret** (**double**), **stoc** (**int**).

Creează 3 obiecte **Produs**.

Cerință: afișează suma prețurilor celor 3 produse.

Bonus: afișează valoarea totală a stocului unui produs (**pret * stoc**).

Exercițiul 6 — Doar produsele din ofertă

Adaugă în clasa **Produs** câmpul **inOferta** (**bool**).

Creează 3 obiecte **Produs**, unele cu **inOferta == true**.

Cerință: afișează numele doar pentru produsele care sunt în ofertă.

Indiciu: câte un **if (produs.inOferta)** pentru fiecare obiect.

Exercițiul 7 — Reducere de preț

Creează 2 obiecte **Produs**.

Cerință:

1. Afișează prețul fiecărui produs.
2. Scade 10 din prețul fiecăruia (**`produs.pret = produs.pret - 10;`**).
3. Afișează din nou prețurile, modificate.

Observă cum starea obiectului se schimbă după ce modifici un câmp.

Exercițiul 8 — Studentul promovat

Creează o clasă **Student**: **nume** (**string**), **medie** (**double**).

Creează 3 obiecte **Student**.

Cerință: pentru fiecare student, afișează numele și mesajul **Promovat** dacă **medie** $\geq$ 5, altfel **Nepromovat**.

Exercițiul 9 — Eticheta produsului

Creează 1 obiect **Produs**.

Cerință: construiește un singur text care le combină pe toate, de forma:

Laptop - 2500 lei - în stoc: 12 buc.

Indiciu: lipești câmpurile cu + într-un singur **Console.WriteLine**.

Exercițiul 10 — Cel mai ieftin și cel mai scump

Creează 3 obiecte **Produs**.

Cerință: afișează numele produsului cel mai ieftin și al celui mai scump.

Indiciu: două căutări separate — una cu $<$ (minim), una cu $>$ (maxim).

Recapitulare

Tipuri de cerințe pe care le-ai exersat:

Tip	Cum se rezolvă
Cel mai mare / mic	presupui primul, compari cu <code>></code> sau <code><</code>
Numărare	contor int crescut într-un if
Medie / sumă	aduni câmpurile, împarți la câte sunt
Comparație	<code>==</code> între două obiecte
Filtrare	if pe un câmp bool
Modificare	reatribuie un câmp și reafișează
Etichetă text	lipești câmpuri cu <code>+</code>